Part 1. 点集拓扑

def: 多元映射 $f: U \to V$. 若 $V \subset \mathbb{R}$ 则称为泛函. $V \subset \mathbb{R}^n$: n维向量场

def: 多维距离 $d(x,y)$

评: 1) 正定性: $d(x,y) \geq 0$ 等号当且仅当 $x=y$

2) 对称性: $d(x,y) = d(y,x)$

3) 三角不等式: $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

线性空间中, 还有平移不变性: $d(x+u, y+u) = d(x,y)$

Note: 内积空间 ⊂ 赋范空间 ⊂ 线性空间

def: 若表 $\|\cdot\|$, 由若表诱导了赋范空间内的距离

p-若表(最常用): $\|x\|_p = (|x^1|^p + |x^2|^p + \cdots + |x^m|^p)^{1/p}$ $p \geq 1$

常用的p-若表: 1-若表 $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{m} |x^i|$, 2-若表(欧几若表): $\|x\|_2 = ((x^1)^2 + (x^2)^2 + \cdots + (x^m)^2)^{\frac{1}{2}}$

∞-若表(无穷若表): $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq m} |x^i|$

内积诱导若表 $\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$

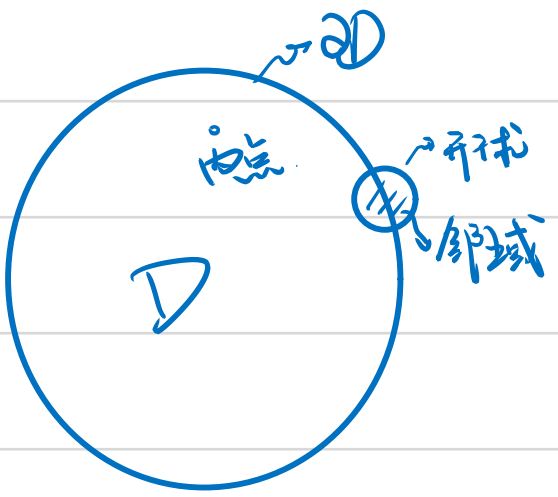
def: 点与点集

开球: $B_r(x_0) := \{x \in V \mid \|x - x_0\| < r\}$

邻域: 个=δ 的开球 $U := B_\delta(x_0)$

内点: $\exists r > 0$, s.t. $B_r(x_0) \subset U$

开集: $\forall x_0 \in U$, x_0 为内点



聚点: $\forall \varepsilon > 0$. $\exists x \in A$. s.t. $0 < \|x - x_0\| < \varepsilon$

闭集: A中的聚点均在A中

Part 2: 极限与连续

def: 极限 $0 < \|x - x_0\| < \delta$ 时 $\|f(x) - L\| < \varepsilon$

连续: $\|x - x_0\| < \delta$ 时, $\|f(x) - f(x_0)\| < \varepsilon$.

关于极限中的若表: 若表具有等价性 $\forall \|x\| \leq \|x\|_\infty \leq M\|x\| \Rightarrow \|\cdot\|_{p_1} \sim \|\cdot\|_{p_2}$

同样的: Cauchy列 ⇔ 收敛序列

def: 重极限与累次极限.

重极限: $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ y\to b}} f(x,y)$ 累次极限: $\lim\limits_{x\to a}(\lim\limits_{y\to b} f(x,y))$

关系: 1) 重极限不一定与累次极限相等

2) 累次极限存在且相等 $\Rightarrow$ 重极限存在

Prop. 无穷小量与 o,O

$\lim\limits_{x\to A} f(x)=0$. 称 $f(x)$ 为 A 处的无穷小量 or $o(1)$

$f=O(g)$ if $\|f\|\le M\|g\|$; $f=o(g)$ if $\|f\|\le\varepsilon\|g\|$

同阶: $f=O(g)$ 且 $g=O(f)$. $\frac{1}{M}\|g\|\le\|f\|\le\|g\|$

Part 3: 可微与偏导

def: 可微: $f(a+x)-f(a)=Lx+o(\|x\|)$. $\|x\|\to 0$

称 L 为 $f(x)$ 在 a 处的微分

def: 方向导数: $\lim\limits_{t\to 0}\frac{f(a+tv)-f(a)}{t}$ when $\|v\|=1$, 也记作 $\frac{\partial f}{\partial v}\Big|_a$

偏导是沿 x 或 y 方向的特殊方向导数

Prop: 连续, 偏导与可微的关系

连续 $\not\Leftarrow$ 可微 即使 f 沿每个方向都有方向导数, f 也不一定可微, 甚至不连续.

可微 $\Rightarrow$ 连续

偏导 $\not\Leftarrow$ 可微

连续 + 偏导连续 $\Rightarrow$ 可微 (单向)

判断是否可微: $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f(x,y)-f_x(x-a)-f_y(y-b)}{\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}}=0$

例: $f(x,y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 判断连续性, 偏导存在及连续性, 可微性

$\|f(x,y)-f(0,0)\|_2=(x^2+y^2)\left|\sin\frac{1}{x^2+y^2}\right|<|x^2+y^2|=\delta^2=\varepsilon$ 取 $\varepsilon=\delta^2$, 连续.

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\frac{1}{x^2}=0$, $f_x(0,0)=0$. 同理 $f_y(0,0)=0$. 偏导存在

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x,y)-f(0,y)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{x}\left((x^2+y^2)\sin\frac{1}{x^2+y^2}-y^2\sin\frac{1}{y^2}\right)$ 不连续

$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{\|f\|}{\sqrt{x^2+y^2}}=0\Rightarrow df=0$. 可微.

上题中可看出, 可微不一定偏导连续, 但连续 + 偏导存在且连续一定可微.

def: 梯度 在欧氏空间中, 任给线性函数 L, 都有内积形式

$L(x)=\langle b,x\rangle$, 则称 b 为 L 的梯度, 记作 ∇L

在直角坐标系下, 梯度表达最简单 $\nabla f=(f_x, f_y, f_z)$

def: 微分的 Jacobi 矩阵

$$Jf=\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{n\times m}=\frac{\partial(y_1\cdots y_m)}{\partial(x_1\cdots x_m)} \rightsquigarrow \text{Note: } J\nabla=Hf$$

Part 4: 多元极值

Fermat 引理: 若 f 可导, 则 f 的驻点满足 $df=0$

Rolle 定理: 在圆周 $x^2+y^2=r^2$ 上有 $f(x,y)\equiv C$, 则在圆内 $x^2+y^2<r^2$ 必有 $df(\xi,\eta)=0$

极值条件: Hesse 矩阵 $Hf=\begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy}\end{pmatrix}$ 正定: 极小; 负定: 极大; (不定: ?)

若 Hf 非退化, 也不正定/负定, 则为鞍形临界点

Lagrange 乘子法: $F(x,\lambda)=f(x)-\lambda g(x)$, $\frac{\partial F}{\partial x_i}=0$ 且 $\frac{\partial F}{\partial \lambda}=0$ (即 $g(x)=0$)

解决 $\begin{cases}\max(\min) f(x) \\ g(x)=0\end{cases}$ 类问题

例: 最小二乘法

化为问题 $\min\|b-Ax\|^2$

令 $f(x)=\|b-Ax\|^2=(b-Ax)^T(b-Ax)=b^2-2b^TAx+x^TA^TAx$

$df(x)=-2b^TA+2x^TA^TA\Rightarrow x$ 满足 $A^TAx=A^Tb$

Part 5: 隐函数与映射定理

Thm 隐函数定理

设 C^r 映射 $F:\mathbb{R}^m\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ 满足 $F(x_0,y_0)=0$ 且 $F_y(x_0,y_0)=\frac{\partial F}{\partial(y_1,\cdots y_n)}$ 可逆

则存在 x_0 邻域 U, y_0 邻域 V, 以及 C^r 映射 $g:U\to V$, s.t.

$\forall x\in U, y\in V, F(x,y)=0\Leftrightarrow y=g(x)$

且有 $Dg(x)_{n\times m}=-F_y(x,g(x))^{-1}_{n\times n}\cdot F_x(x,g(x))_{n\times m}$, $m=n=1\Rightarrow g'(x)=-\frac{F_1}{F_2}$

Thm 逆映射定理

$H(x)-y=0\Leftrightarrow x=H^{-1}(y)$ 只是隐函数定理中 $F(x,y)=H(x)-y$ 的情形

*微分同胚定理：

设$U\subset\mathbb{R}^n$是开集，$F:U\to\mathbb{R}^n$是C^r映射，则以下陈述等价：

1) $V=F(U)$是$\mathbb{R}^n$中开集，且$F:U\to V$是C^r微分同胚

2) F单射，且$\forall x\in U$. $Df(x)$可逆

Part 6：~~曲线，曲面，切线，法平面~~

参数化曲线：$x=x(t)$

切线：$T_x=x'(t)$　法平面：$T_x\cdot x=0$

曲面曲线：$\begin{cases}x(t)=x(u(t),v(t))\\ y(t)=y(u(t),v(t))\\ z(t)=z(u(t),v(t))\end{cases}\Rightarrow\begin{vmatrix}x-x_0 & x_u & x_v\\ y-y_0 & y_u & y_v\\ z-z_0 & z_u & z_v\end{vmatrix}=0$（非参数化切平面）

曲面$F(x)=0$

法线$\nabla F=(F_x,F_y,F_z)$

Part 7：Taylor公式

带Peano：$F(x+\xi,y+\eta)-F(x,y)=\sum_{k=1}^{n}(\xi\frac{\partial}{\partial x}+\eta\frac{\partial}{\partial y})^k f(x,y)+o(\xi^2+\eta^2)^{\frac{n}{2}}$

带Lagrange：$o(\xi^2+\eta^2)^{\frac{n}{2}}\to(\tilde{\xi}\frac{\partial}{\partial x}+\tilde{\eta}\frac{\partial}{\partial y})^{n+1}f(x,y)$

Part 8：含参广义积分

def：$g(x)=\int f(t,x)dt$　x：参量，t：哑元（被积变量）

一致收敛性：

$\forall\varepsilon>0$. $\exists\omega$ in ∞邻域U_ε s.t. $\forall x\in A$，对$\forall b\in U_\varepsilon$ 都有$|\int_a^b f(t,x)dt-g(x)|<\varepsilon$

（U_ε与x无关!!!）

⇓推论or应用

1) 连续性 $\lim\limits_{x\to x_0}\int_a^b f(t,x)dx=\int_a^b\lim\limits_{x\to x_0}f(t,x)dx$

条件：$f(t,x)$关于(t,x)连续；$g(x)$关于$x\in A$一致收敛

2) 可积性 $\int_\alpha^\beta\int_a^\omega=\int_a^\omega\int_\alpha^\beta$　$\omega=\infty$ or 瑕点

条件：$f(t,x)$~连续，$\int_a^\omega f(t,x)dt$关于$x\in[\alpha,\beta]$一致收敛

3) 广义可积性 $\int_a^{\omega_1}\int_a^{\omega_2}=\int_a^{\omega_2}\int_a^{\omega_1}$　$\omega_1,\omega_2=\infty$ or 瑕点

余件: $\int_a^{w_2}\int_a^{w_1}$ 分别一致收敛, $\int_a^{w_1}\int_a^{w_2}|f|$ $\int_a^{w_2}\int_a^{w_1}|f|$ 至少一个收敛

4) 可积性 $\frac{d}{dx}\int_a^w f(t,x)dt=\int_a^w \frac{\partial}{\partial x}f(t,x)dt$

条件: $\sim$; $g_k(x)$ 一致收敛

Prop. 审敛法

1) 定义法

2) Cauchy 审敛 $\left|\int_a^{b_1}-\int_a^{b_2}\right|<\varepsilon$

3) Weistrass 判别法(强函数法) 本最常用

$|f(t,x)|\le g(t,x)$

若 $\int_a^w g(t,x)dt$ 一致收敛 则 $\int_a^w f(t,x)dt$ 对 $x\in A$ 一致(绝对)收敛

4) Dirichlet-Abel 判别法

设 ① $\int_a^b f(t,x)dt$ 弱对 t,x 一致有界 / $\int_a^w f(t,x)dt$ 强对 x 一致收敛

② $g(t,x)$ 关于 t 单调(强), 且 $\lim_{t\to w} g(t,x)=0$ 对 x 一致 / $g(t,x)$ 关于 x 单调(弱) 对 t,x 一致

Dirichlet Abel

则 $\int_a^w fg\,dt$ 对 $x\in A$ 一致(条件)收敛

例: Dirichlet 积分 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}dx=\int_0^{+\infty}\frac{\sin tx}{tx}d(tx)=\frac{\pi}{2}\operatorname{sgn}(t)$ 在 $t=0$ 不一致收敛

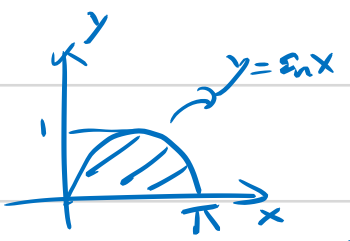
Part 9. 重积分

def. $\int_\Omega f(x^1,x^2\cdots x^n)d^nx$ Note: $d^nx=dx^1dx^2\cdots dx^n$ 称 n 重积分

Trick 1. 积分换序 让易定积原函数in积分可显式表达

$$\int_{\Omega_1}dy\int_{\Omega_2}dz\int_{\Omega_3}\cdots dx=\int_{\Omega_2'}dz\int_{\Omega_1'}dy\int_{\Omega_3'}\cdots dx$$

例: $I=\int_0^1 dy\int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y}x\,dx$



直接积分: $I=\int_0^1 dy\cdot\frac{1}{2}\pi(\pi-2\arcsin y)=\pi\int_0^1\arccos y\,dy=\pi\cdot(y\arccos y|_0^1+\int_0^1\frac{y\,dy}{\sqrt{1-y^2}})=\pi$

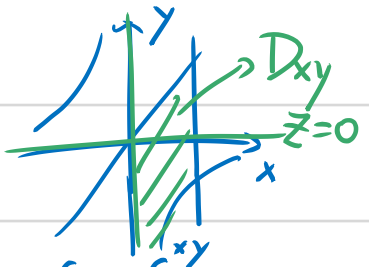
换序后: $I=\int_0^\pi x\,dx\int_0^{\sin x}dy=\int_0^\pi x\sin x\,dx=-x\cos x|_0^\pi+\int_0^\pi\cos x\,dx=\pi$

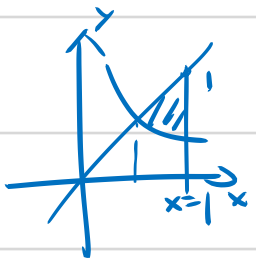
Trick 2 三重积分in"先二后一"和"先一后二"

"先二后一": $\int_{z_1}^{z_2}dz\iint_{\Omega_z}f\,dA$ "先一后二": $\iint_{\Omega_{xy}}f\,dx\,dy\int_{z_1}^{z_2}dz$ $z_2=z(x,y)$

例：Ω 是 $xy=z$ $y=x$、$x=1$、$z=0$ 所围成区域

分析区域：$z<0$ 则：





$xy\le 1$

$y\le x$

$z>0$ 同理.

$$I=\iiint_{\Omega} f(x,y,z)\,dxdydz=\int dx\int dy\int_0 f(x,y,z)\,dz$$

Trick 3. 利用被积函数奇偶性.

如：$I=\iiint_{x^2+y^2+z^2\le 1}\sqrt{1+x^2+y^2+z^2}\cos(xy^2z^3)\,dV$ 对 x 奇 $\therefore I=0$

Trick 4. 轮换性. $(x,y,z)\mapsto(y,z,x)$

例：证明 $\dfrac{\int_0^1 x f^2(x)\,dx}{\int_0^1 x f(x)\,dx}\le\dfrac{\int_0^1 f^2(x)\,dx}{\int_0^1 f(x)\,dx}$. 已知 $f\in C[0,1]$ 且单调递减、恒正.

$$\Rightarrow\int_0^1 f(x)\,dx\int_0^1 x f^2(x)\,dx\le\int_0^1 f^2(x)\,dx\int_0^1 x f(x)\,dx$$

$$\Rightarrow\int_0^1 f(x)\,dx\int_0^1 y f^2(y)\,dy-\int_0^1 f^2(x)\,dx\int_0^1 y f(y)\,dy\le 0$$

$$\Rightarrow\iint_{[0,1]^2} y f(x)f^2(y)\,dA-y f^2(x)f(y)\,dA=\iint_{[0,1]^2} y f(x)f(y)[f(y)-f(x)]\,dxdy\le 0.$$

Trick 5. 坐标系变换.

柱坐标变化. $\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\\ z=z\end{cases}$ $dxdydz=r\,dr\,d\theta\,dz$

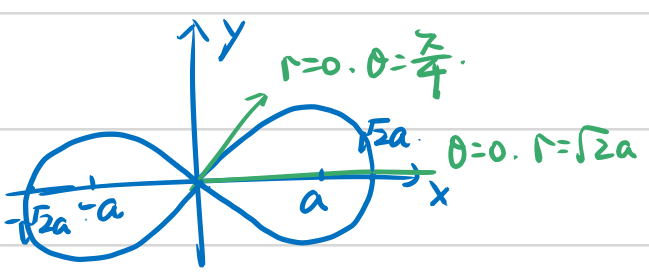
球坐标变化. $\begin{cases}x=r\sin\theta\cos\varphi\\ y=r\sin\theta\sin\varphi\\ z=r\cos\theta\end{cases}$ $dxdydz=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

常见的参数曲线.

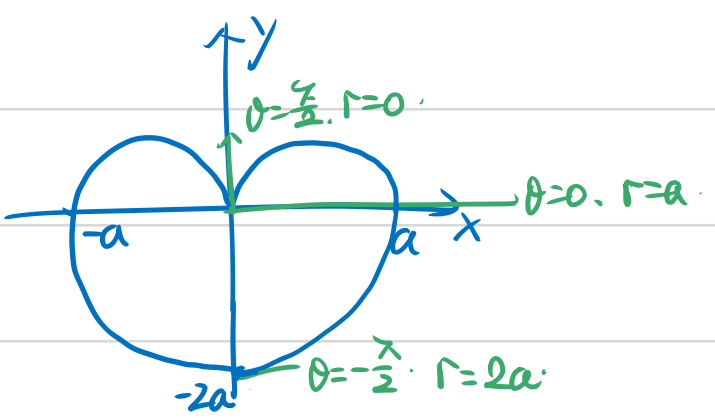
① 双纽线 $(x^2+y^2)^2=2a^2(x^2-y^2)$.

极坐标换元. $r^4=2a^2r^2\cos 2\theta$

$\Rightarrow\left(\dfrac{r}{a}\right)^2=2\cos 2\theta$



② 心脏线 $r=a(1+\sin\theta)$



③ 摆线：纯滚动形成 $\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}$

闭曲

例.

Ex. 设函数 $f(x)$连续且大于零, 设 $\Omega(t)=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$, $D(t)=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant t^2\}$, 关于 t 的函数

$$F(t)=\frac{\iiint\limits_{\Omega(t)} f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}V}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma} \qquad G(t)=\frac{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma}{\int_{-t}^{t} f(x^2)\,\mathrm{d}x}$$

(1) 讨论 $F(t)$ 在 $t\in(0,+\infty)$ 内的单调性; **(2)** 证明: 当 $t>0$ 时, $F(t)>\frac{2}{\pi}G(t)$.

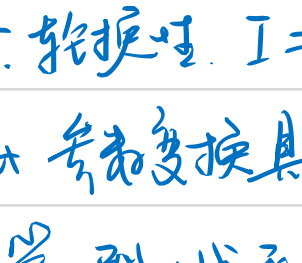
(1) $F(t)=\frac{\iiint_{r\le t} f(r^2)\,r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi}{\iint_{r\le t} f(r^2)\,r\,dr\,d\theta}=\frac{4\pi\int_0^t f(r^2)r^2dr}{2\pi\int_0^t f(r^2)r\,dr}=2\frac{\int_0^t f(r^2)r^2dr}{\int_0^t f(r^2)r\,dr}$ 求导即可.

(2) $G(t)=\frac{2\pi\int_0^t f(r^2)r\,dr}{2\int_0^t f(r^2)dr}=\pi\frac{\int_0^t f(r^2)r\,dr}{\int_0^t f(r^2)dr}$

$H(t)=F(t)-G(t)\cdot\frac{2}{\pi}=2\left(\frac{\int_0^t f(r^2)r^2dr}{\int_0^t f(r^2)r\,dr}-\frac{\int_0^t f(r^2)r\,dr}{\int_0^t f(r^2)dr}\right)$ 求导即可.

例: 求 $\iint_D 3\,dx\,dy$ $D: y^2=2x$ 与 $x+y=4$ $x+y=12$ 围成区域

设: $D(r)=\{y^2\le 2x\}\cap\{x+y=r\}$



$\Rightarrow \frac{y^2}{2}\le x\le r-y \Rightarrow \frac{y^2}{2}+y-r\le 0$ $y=\frac{-1\pm\sqrt{1+2r}}{1}$

$I=3\int dy\int_{\frac{y^2}{2}}^{r-y}dx=3\int_{-1-\sqrt{1+2r}}^{-1+\sqrt{1+2r}}(r-y-\frac{y^2}{2})dy=3\left(2r\sqrt{1+2r}-\frac{1}{2}(1-2)\cdot 2\sqrt{1+2r}-\frac{1}{6}\sim\right)$

$=2\left(\sqrt{1+2r}\right)^3$

$\therefore I=D(12)-D(4)=196$

Part 10. 曲线曲面积分

曲线 $\rightsquigarrow$ 切向量. $\vec{\tau}=\frac{r'(t)}{\|r'(t)\|}$ 曲面 $\rightsquigarrow$ 法向量. $\vec{n}=\frac{\vec{r_u}\times\vec{r_v}}{\|\vec{r_u}\times\vec{r_v}\|}$

若 $F(x,y,z)=0$ 确定了 $\mathbb{R}^3$ 中的一个 $\mathbb{R}^2$ 曲面. 则 $\vec{n}=\frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$ $dA=\frac{\|\nabla F\|}{|F_z|}dx\,dy$.

① 第一型曲线积分

$\int_l \varphi(x,y,z)\,dl=\int_{t=t}^{t=n}\varphi(t)\,\|r'(t)\|\,dt$ 总是普遍的一元积分内容

极坐标下 $dl=\sqrt{r^2+(r\theta')^2}\,dt$ 代入 $\|r'(t)\|$ 部分.

例: $\oint_L x^2\,dl$ 其中 $l=\{x^2+y^2+z^2=R^2\}\cap\{x+y+z=0\}$.

消 $z\Rightarrow x^2+y^2+xy=\frac{R^2}{2}$ 即: $(x+\frac{y}{2})^2+(\frac{\sqrt{3}}{2}y)^2=(\frac{R}{\sqrt{2}})^2$ 换元 化为第一类型积分

or. 轮换时 $I=\frac{1}{3}\oint_L r^2\,dl=\frac{R^2}{3}\oint_L dl=\frac{R^2}{3}\cdot 2\pi R=\frac{2}{3}\pi R^3$.

But 多种变换具有普遍性. 须重点关注.

② 第二型曲线积分

$d\vec{l} = \vec{\tau} dl \Rightarrow d\vec{l} = (x'(t), y'(t), z'(t))dt$

对向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$. $\int_{L^+} \vec{F} d\vec{l} = \int_{L^+} P dx + Q dy + R dz$

$$\text{line} = \int P dx + \int Q dy + \int R dz$$

③第一型曲面积分

Ex. 记Σ_1为圆柱面 $x^2+y^2=2x$ 被上半球面 $x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$ 和平面 $z=0$ 所截得的部分. 记Σ_2为上半球面 $x^2+y^2+z^2=4(z\geqslant 0)$ 在区域 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 内的部分. 求Σ_1与Σ_2的面积.



Σ_1: 记 $\begin{cases} x = 1+\cos\theta \\ y = \sin\theta \\ z = +\sqrt{4-2x} = +\sqrt{2-2\cos\theta} \end{cases}$ 其中 $\theta \in [0, 2\pi]$. $t \in [0,1]$.

$= 2+\sin\frac{\theta}{2}$.

$\therefore X_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$ $X_\theta = \begin{pmatrix} -\sin\theta \\ \cos\theta \\ t\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$.

$\det G = 4\sin^2\frac{\theta}{2}(1+t^2\cos^2\frac{\theta}{2}) - (2t\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2})^2$.

$= 4\sin^2\frac{\theta}{2} \Rightarrow S = \iint 2\sin\frac{\theta}{2} d\theta dt = 2\int_0^{2\pi} \sin\frac{\theta}{2} d\theta = 4\int_0^{\pi} \sin t dt = 8$

Σ_2: 柱 $-\Sigma_1 = 4\pi - 8$

④第二型曲面积分

$d\vec{S} = dS \cdot \vec{n} = (\vec{r}_u' \times \vec{r}_v') du dv$

若 $\vec{F} = (P, Q, R)$. 则 $\int_{S^+} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{S^+} \vec{F} \cdot (\vec{r}_u' \times \vec{r}_v') du dv$.

方向余弦 $\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma$

$\alpha \overset{\text{def}}{=} \langle \vec{r}, \vec{e}_1 \rangle$. $\beta = \langle \vec{r}, \vec{e}_2 \rangle$. $\gamma = \langle \vec{r}, \vec{e}_3 \rangle \Rightarrow \cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$

因此 $\vec{\tau} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)^T$

$\therefore \int_{S^+} \vec{F} d\vec{S} = \iint_{S^+} (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) dS =: \int_{S^+} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$.

$dx \wedge dy = \cos\gamma dS = \begin{cases} dxdy, & \text{when } \vec{\tau} \cdot \vec{e}_3 > 0 \\ -dxdy, & \text{when } \vec{\tau} \cdot \vec{e}_3 < 0 \end{cases}$ 注意 $dx \wedge dy = -dy \wedge dx$

例. $I = \iint_{\Sigma^+} \frac{2dy \wedge dz}{x\cos^2 x} + \frac{dz \wedge dx}{\cos^2 y} - \frac{dx \wedge dy}{z\cos^2 z}$ 其中 Σ^+: 单位球面, 外侧.

形式相似, 轮换性. $I = \iint_{\Sigma^+} \frac{dx \wedge dy}{z\cos^2 z} + \frac{dx \wedge dy}{\cos^2 z}$.

由于之上下半面对称性. $\iint_{\Sigma^+}\frac{dx\wedge dy}{\cos\gamma}=0$. $\therefore I=\iint_{\Sigma^+}\frac{dx\wedge dy}{z\cos\gamma}=\iint_{\Sigma_h^+}\frac{2dx\wedge dy}{z\cos\gamma}$ ↳ 取之半球

$\therefore I=\int_0^1\frac{r\,dr\,2\pi}{\sqrt{1-r^2}\cos\gamma\cdot r^{\frac{3}{2}}}=2\pi\int_0^1\frac{2dt}{\cos\gamma\cdot t}=4\pi\ln 1$.

Part II. 场论初步.

多元函数: 向量场. 多对多的映射.

算子. ① 偏微的简算 $D_x=\frac{\partial}{\partial x}$ $D_x f=f_x$ 将积运算化为代数运算.

② Hamilton 算子 $\nabla:=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y},\frac{\partial}{\partial z}\right)^T$ "nabla"

数乘: 对标量场 f. 有 $\nabla f=(f_x,f_y,f_z)^T\equiv \operatorname{grad} f$ 梯度.

点乘: 对向量场 $\vec{F}$. 有 $\nabla\cdot\vec{F}=\frac{\partial}{\partial x}F_x+\frac{\partial}{\partial y}F_y+\frac{\partial}{\partial z}F_z\equiv \operatorname{div}\vec{F}$ 散度.

叉乘: 对向量场 $\vec{F}$. 有 $\nabla\times\vec{F}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ F_x&F_y&F_z\end{vmatrix}\equiv \operatorname{rot}\vec{F}$ 旋度.

③ 算子乘法/复合.

$\nabla\times(\nabla f)=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ f_x&f_y&f_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ D_x&D_y&D_z\\ D_x&D_y&D_z\end{vmatrix}f\equiv 0$ 即梯度场是无旋场.

$\nabla\cdot(\nabla\times f)=\nabla\cdot\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ f_x&f_y&f_z\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}D_x&D_y&D_z\\ D_x&D_y&D_z\\ f_x&f_y&f_z\end{vmatrix}\equiv 0$ 即旋度场无源.

$\nabla^2=\nabla\cdot\nabla=\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}\overset{\text{def}}{=}$ Laplace 算子 (标量算子. 可这么理解为梯度场的散度).

三大公式 Green. Gauss. Stokes.

Green's Thm. $\oint_{\partial D}P\,dx+Q\,dy=\iint_D(Q_x-P_y)\,dx\,dy$. 其 ∂D 为自然正向.

例. 已知 $\nabla^2 f=e^{-(x^2+y^2)}$. 记: $\iint_{x^2+y^2\le 1}(xf_x+yf_y)\,dx\,dy=\frac{\pi}{2e}$.

记: $\iint_{x^2+y^2\le 1}(xf_x+yf_y)\,dx\,dy=\iint_{r\le 1}r^2(\cos\theta f_x+\sin\theta f_y)\,dr\,d\theta=\int_0^1 r\,dr\int_0^{2\pi}(\cos\theta f_x+\sin\theta f_y)\,d\theta$

$=\int_0^1 r\,dr\int_0^{2\pi}(f_x,f_y)\cdot(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta=\int_0^1 r\,dr\int_0^{2\pi}\nabla\cdot(\nabla f)\,d\theta=\int_0^1 r\,dr\cdot 2\pi\cdot\nabla^2 f=\frac{\pi}{2e}$

Gauss' Thm $\iint_{\partial\Omega}\vec{F}\,d\vec{S}=\iiint_\Omega\nabla\cdot\vec{F}\,dV$

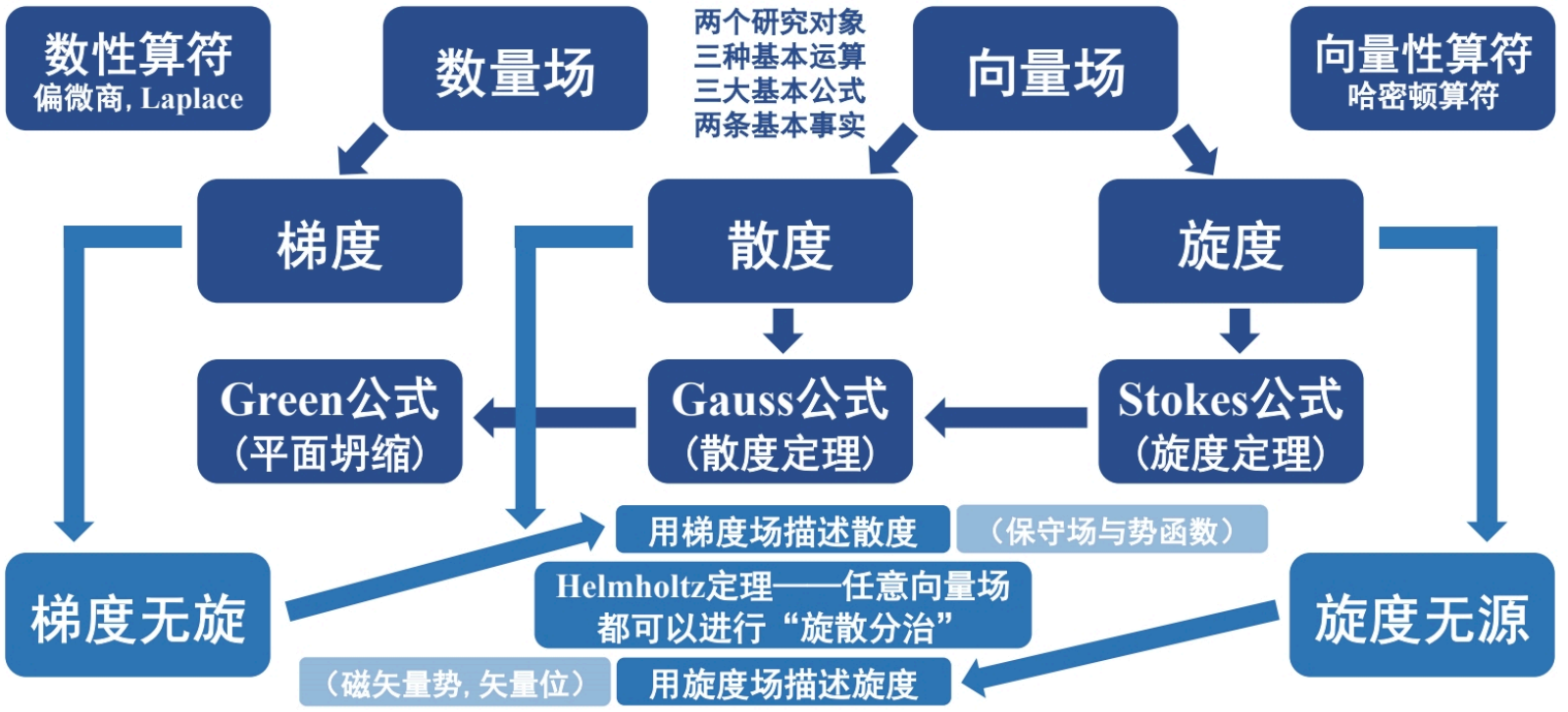
Stokes' Thm $\iint_{\partial\Omega}\vec{F}\cdot d\vec{l}=\iiint_\Omega\nabla\times\vec{F}\cdot d\vec{S}$

向量场的 Helmholtz 分解. $A=A_{无源}+A_{无旋}=\operatorname{grad} f+\operatorname{rot} W$

保守场/势函数. ① 补齐曲线

② 全微分/求散度+Green.

总结：场论和三大公式



Part 12. 级数.

常数项级数审敛法则

① 定义. Cauchy 审敛 → 对所有级数审敛均成立.

$\forall \varepsilon>0.\ \exists N>0\ \forall p>0.\ |S_{N+p}-S_N|<\varepsilon$

② 正项级数 审敛

1) Weierstrass. $u_n \le M_n$ |M_n 常项级. $\Rightarrow u_n$ 级.

2) D'Alembert. $\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|<1$ 级. >1 散. $=1$ 无法判断.

3) Cauchy 根式. $\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{a_n}<1$ 级. >1 散. $=1$ 无法判断.

4) Cauchy 积分. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 级散 $\Leftrightarrow \int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 级散. 条件: $f(x)$ 连续且非负.

5) Raabe. $\lim_{n\to+\infty}\left[n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)\right]<1$ 级. >1 散. $=1$ 另判断.

6) Gauss. $\frac{a_n}{a_{n+1}}=1+\frac{1}{n}+\frac{\delta}{n\ln n}+\theta\left(\frac{1}{n\ln n}\right),\ n\to+\infty$ 若 $\delta>1$ 级. $\delta<1$ 散. $\delta=1$ 无法判断

③ 交错级数

1) Leibniz. $(-1)^n a_n$. $a_n>0$. 若 a_n 单减且极限为 0 则 $\sum$ 级.

2) Dirichlet-Abel. 类比广义积分时 f_n 审敛性.

Dirichlet. $\{a_n(x)\}$ 单调且一致收敛为 0. $\sum_{n=1}^{N} b_n(x)$ 一致有界. 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)b_n(x)$ 一致收敛.

Abel. $\{a_n(x)\}$ 单调且一致有界. $\sum b_n(x)$ 一致收敛. 则 ~

函项级数：绝对收敛与条件收敛

绝：$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛。条：$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛

Riemann 重排定理：对绝对收敛的级数，求和顺序与和无关

对条件收敛的级数，和可以是任意实数（改变求和顺序）

函项级数一致收敛性：收敛与 x 无关

$\forall\varepsilon>0,\ \exists N_\varepsilon>0,\ \forall x\in I$，当 $N\geq N_\varepsilon$ 时，$|S_N(x)-f(x)|<\varepsilon$

一致收敛的若干性质

① 求和与极限交换：$u_n(x)=\lim_{x\to a}u_n(x)$，$\sum u_n$ 一致收敛，则 $\lim_{x\to a}\sum=\sum\lim_{x\to a}$

② 求和与积分交换：各 $u_n(x)$ 都 Riemann 可积，则 $\int\sum=\sum\int$

③ 求和与求导交换：$\sum_{n=1}^{\infty}u_n'(x)$ 一致收敛，则 $(\sum)'=\sum(\ )'$

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$

$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$，收敛圆盘 → 去复变函数书查看

Notes：收敛区间 $\overset{\text{def}}{=}(x_0-R,x_0+R)$ 开区间

在 $x=\pm R$ 上只会出现条件收敛，但在 $(-R,R)$ 内绝对收敛

Fourier 级数 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$

Fourier 级数定义于一致收敛区间内一致平均收敛

$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx$，$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx$

Bessel 不等式：$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)\leq\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx$

Parseval 等式：平均收敛 $\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_k^2+b_k^2)=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f^2(x)\,dx$

Fourier 级数一致收敛性：在连续且一致收敛到自身，在到跃问断点收敛到中点

即：Fourier 级数收敛到 $\frac{1}{2}(f(x^-)+f(x^+))$

Prop：设 $p\geq1$，$p\in\mathbb{N}$，若以周期 f 在 $[0,2\pi]$ 上 Fourier 系数满足 $\sum_{n=1}^{\infty}n^p(|a_n|+|b_n|)$ 收敛，则 f 在 $[0,2\pi]$ 上 Fourier 级数是 C^p 的，且可以逐项求导

一般周期下 Fourier 级数

设 T 为 f 的周期，在一个周期上展开为 Fourier 级数。

不妨考虑 $f\left(\frac{Tx}{2\pi}\right)$ in Fourier 级数展开.

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f\left(\frac{Tx}{2\pi}\right)\cos nx\,dx \xrightarrow{t=\frac{Tx}{2\pi}} \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos n\cdot\frac{2\pi t}{T}\,d\left(\frac{2\pi}{T}t\right)=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\cos\frac{2\pi nt}{T}\,dt$$

同理 $b_n=\frac{2}{T}\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t)\sin\frac{2\pi nt}{T}\,dt$